発展　5章 三角形・四角形／平行四辺形であることを証明してから、面積比を求める

めあて　平行四辺形であることを証明し、等積変形を使って面積比を求められる。

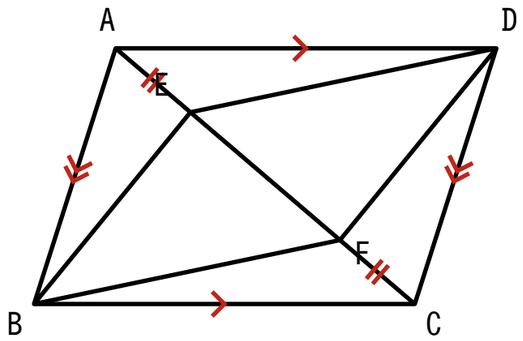
組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　3問とも**同じ形**です。まず「平行四辺形である」ことを証明し、そのうえで面積比を求めます。
面積比を求めるのに、長さや角度の数値は**ひとつも使いません**。使うのは「高さが等しい」ことだけです。

使えるカード　⑯〜㉓（平行四辺形と面積）　（1）は平行四辺形に**なるための条件**（⑲⑳㉑㉒）。（2）は㉓と、高さが等しい図形の底辺比。**相似は使わない。**

パターン1　対角線上の点

□ABCD の対角線 AC 上に、**AE＝CF** となる点 E、F をとる。 ただし **AE：EF：FC＝1：2：1** とする。



AE＝CF（2本線）

(1) **四角形 EBFD は平行四辺形である。**証明しなさい。

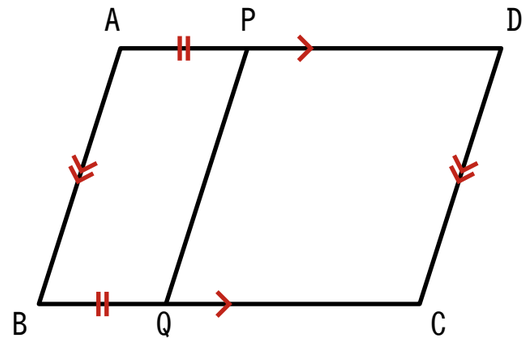
対角線 BD をひき、AC との交点を O とする。
平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから（**根拠⑱**）　AO＝CO、BO＝DO
仮定より AE＝CF だから　EO＝AO−AE＝CO−CF＝FO
EO＝FO、BO＝DO より、2つの対角線がそれぞれの中点で交わるから（**根拠㉑**）四角形 EBFD は平行四辺形　■

(2) **四角形 EBFD と □ABCD の面積比**を求めなさい。
EBFD ： ABCD ＝　**1：2**
求め方も書くこと。

△EBF と △ABC は、頂点 B が共通で、底辺 EF と AC が同じ直線上にある。
→ **高さが等しい**ので、面積比は底辺の比に等しい。
EF：AC＝2：4＝1：2 だから　△EBF＝(1/2)△ABC
同じように　△EFD＝(1/2)△ACD
EBFD＝△EBF＋△EFD、□ABCD＝△ABC＋△ACD だから
EBFD：ABCD＝1：2

パターン2　辺上の点

□ABCD の辺 AD 上に **AP：PD＝1：2** となる点 P をとり、 辺 BC 上に **BQ＝AP** となる点 Q をとる。



AP＝BQ（2本線）

(1) **四角形 APQB は平行四辺形である。**証明しなさい。

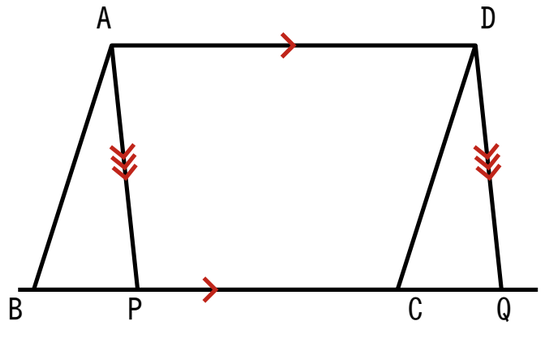
AD∥BC だから、その一部である　AP∥BQ　……(a)
仮定より　AP＝BQ　……(b)
(a)(b)より、1組の対辺が平行でその長さが等しいから（**根拠㉒**）四角形 APQB は平行四辺形　■

(2) **四角形 APQB と □ABCD の面積比**を求めなさい。
APQB ： ABCD ＝　**1：3**
求め方も書くこと。

□APQB も □ABCD も、平行な2直線 AD と BC の間にある。
→ **高さが等しい。**
底辺は AP と AD で、AP：AD＝1：3
平行四辺形の面積は 底辺×高さ だから
APQB：ABCD＝1：3
※ P を動かすと答えも変わる。AP：AD の比で決まる。

パターン3　平行線をひく

□ABCD の辺 BC 上に点 P をとる。**点 D を通り AP に平行な直線**をひき、 直線 BC との交点を Q とする。



AP∥DQ（3本線）。Q は BC の延長上

(1) **四角形 APQD は平行四辺形である。**証明しなさい。

AD∥BC だから、AD∥PQ　……(a)
作り方より　AP∥DQ　……(b)
(a)(b)より、2組の対辺がそれぞれ平行だから（**定義**）四角形 APQD は平行四辺形　■

(2) **四角形 APQD と □ABCD の面積比**を求めなさい。
APQD ： ABCD ＝　**1：1**
求め方も書くこと。

(1) より APQD は平行四辺形だから　PQ＝AD
□APQD の底辺を PQ、□ABCD の底辺を AD とみると、底辺の長さは等しい。
どちらも平行な2直線 AD と BC の間にあるので、**高さも等しい。**
よって面積は等しく　**APQD：ABCD＝1：1**
※ **P をどこにとっても1：1。**これが等積変形。頂点を平行線にそって動かしても面積は変わらない（根拠㉓）。

3つに共通していること

(1) 3問とも、面積比を求めるのに**長さや角度の数値**を使いましたか。
使っていない

(2) かわりに何を使いましたか。

平行だから**高さが等しい**、ということだけ。
面積そのものは分からなくても、**比**なら出せる。

(3) 点 P や E、F **を動かしても答えが変わらない**のは、どのパターンですか。　**パターン3**　それはなぜですか。

パターン3 は、P を動かすと PQ も一緒に動くが、PQ＝AD のままで、高さも変わらないから。
パターン1・2 は、点の位置が比を決めているので、動かすと答えが変わる。

面積比を求める道具

㋐ 高さが等しい三角形の面積比は、**底辺の比**に等しい
㋑ 底辺が等しく高さも等しい平行四辺形の面積は**等しい**
㋒ 平行な2直線にはさまれていれば、頂点を平行線にそって動かしても 面積は**変わらない**（根拠㉓）

使いどころ　第11時（平行線と面積）の発展、または章末（第13時）の発展として。
3問を順にやらせる。**同じ形（証明→面積比）をくり返す**のがねらい。
パターン1 は㉑、2 は㉒、3 は定義。**平行四辺形の示し方が3通り出る**ように選んである。
山はパターン3。「P をどこにとっても1：1」に気づいたら全体を止めて共有する。四角形を面積の等しい三角形に直す問題（第11時④）と同じ考え方。
相似は使わない。面積比を「辺の比の2乗」でやろうとする生徒がいたら、それは中3の内容だと伝えて、高さに注目させる。
削り順　パターン2 → 4列目の1・2。死守するのはパターン1と3。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと